Escuela Da Vinci

Carrera Analista de Sistemas · Seminario Final

GoTrain

Aplicación social de fitness con Coach IA

Diagrama de Componentes

Alumno: Santiago Ghiano

Versión 2.0 · 11/11/2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	24/09/2026	Santiago Ghiano	Versión inicial (Parcial 1, sobre prototipos).
2.0	11/11/2026	Santiago Ghiano	Actualización según la implementación final (Parcial 2).

Índice

Control de versiones 2
Índice 2
1. Diagrama de componentes 3
2. Descripción de componentes 4
3. Interfaces 4

1. Diagrama de componentes

El diagrama muestra los componentes de software de GoTrain, las interfaces que exponen y sus dependencias.

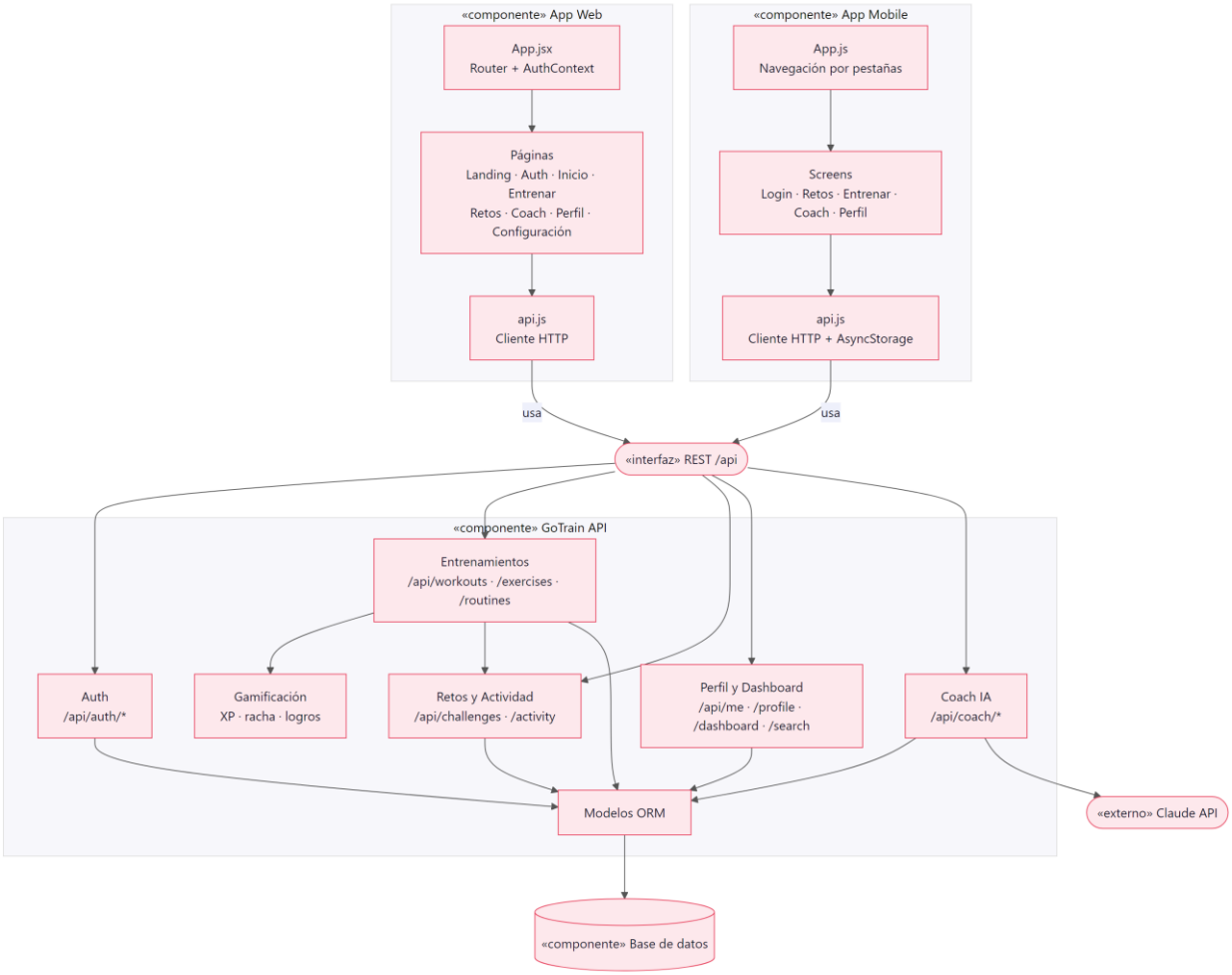


Figura 1 — Diagrama de componentes

2. Descripción de componentes

Componente	Archivos	Responsabilidad	Depende de
GoTrain Web — App	web/src/App.jsx, main.jsx	Rutas, contexto de autenticación y avisos (toast).	Páginas, api.js
GoTrain Web — Páginas	web/src/pages/*.jsx	Landing, Auth, Shell (menú y buscador), Inicio, Entrenar, Retos, Coach, Perfil, Configuración.	api.js
GoTrain Web — Cliente HTTP	web/src/api.js	Llamadas a la API con token; formateo de fechas y unidades.	Interfaz REST /api
GoTrain Mobile — App	mobile/App.js	Sesión, pestañas inferiores y avisos.	Screens, api.js
GoTrain Mobile — Screens	mobile/src/screens/*.js	Login, Retos, Entrenar, Coach y Perfil.	components.js, api.js
GoTrain Mobile — Cliente HTTP	mobile/src/api.js	Llamadas a la API; detección y configuración del servidor; AsyncStorage.	Interfaz REST /api
API — Auth	backend/app.py	Registro, login, emisión y validación de JWT.	Modelos
API — Entrenamientos	backend/app.py	Plan del día, ejercicios, cronómetro, running, rutinas.	Gamificación, Retos, Modelos
API — Retos y Actividad	backend/app.py	Listado, unión, progreso, ranking, feed y likes.	Modelos
API — Perfil y Dashboard	backend/app.py	Datos del usuario, estadísticas, búsqueda.	Modelos
API — Gamificación	backend/app.py	XP, nivel, racha y logros.	Modelos
API — Coach IA	backend/coach.py	Consulta a Claude con salida JSON; modo demo.	Claude API, Modelos
Modelos ORM	backend/models.py	Entidades y relaciones (SQLAlchemy).	Base de datos
Datos de ejemplo	backend/seed.py	Crea las tablas y carga la demo.	Modelos
Base de datos	PostgreSQL 17	Persistencia.	—
Claude API (externo)	api.anthropic.com	Modelo de lenguaje para el Coach.	—

3. Interfaces

Interfaz	Provista por	Requerida por	Protocolo
REST /api	GoTrain API	Web y Mobile	HTTP + JSON, Bearer JWT
Messages API	Claude API	Coach IA	HTTPS + JSON (SDK anthropic)
SQL	PostgreSQL 17	Modelos ORM	psycopg 3